TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 1 · CHAPITRE P1
TRAVAIL ET PUISSANCE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Bille sur une piste ABCDE

On donne $g = 10\ N.kg^{-1}$.

Une bille de masse $m = 100$ g descend le long d'une piste ABCDE formée de trois parties :

- ✓ une partie rectiligne AB de longueur $\ell = 1$ m inclinée d'un angle $\theta = 30°$ par rapport à l'horizontale ;
- ✓ une partie rectiligne BC horizontale de longueur $L = 1{,}5$ m ;
- ✓ une partie circulaire CE de centre O et de rayon $r = 0{,}1$ m.

Elle est soumise à des forces de frottement opposées au vecteur vitesse et d'intensité constante $f = 0{,}2$ N. Les positions de D et E sont repérées par $\alpha = \widehat{COD} = 30°$ et $\beta = \widehat{COE} = 45°$.



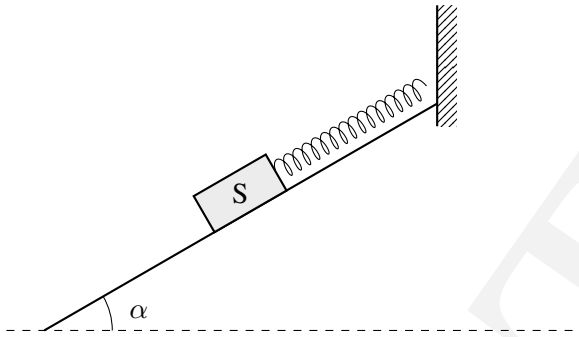
1/ Représenter sur ces différentes parties de la piste les forces appliquées à la bille.

2/ Déterminer le travail de chaque force sur AB, BC, CD et DE.

3/ En déduire le travail total de chaque force sur le trajet A→E.

Exercice 2 : **Solide retenu par un ressort sur un plan incliné**

Un solide S de masse $m = 500$ g repose sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30°$ par rapport à l'horizontale. Il est maintenu en équilibre par l'intermédiaire d'un ressort de constante de raideur $k = 40$ N/m, parallèle à la ligne de plus grande pente. Les frottements sont supposés négligeables. On prendra $g = 10$ N/kg.



1- Représenter les forces appliquées au solide à l'équilibre, puis calculer l'allongement $\Delta\ell_0$ du ressort.

2- On déplace le solide S de sa position d'équilibre d'une distance $d = 20$ cm vers le bas, le long de la ligne de plus grande pente.

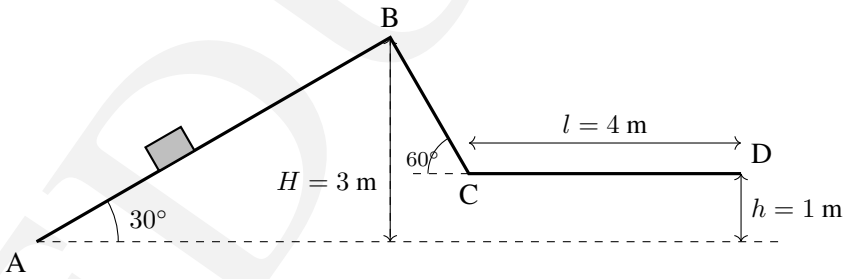
2-1- Calculer le travail du poids du solide au cours de ce déplacement.

2-2- Calculer le travail de la tension du ressort au cours du même déplacement.

2-3- Reprendre les questions 2-1 et 2-2 si le déplacement de 20 cm se fait vers le haut à partir de la position d'équilibre.

Exercice 3 : **Caisse sur un trajet ABCD**

On pousse une caisse de poids $P = 400$ N de A vers D, selon le trajet ABCD (voir figure). Le parcours horizontal CD a pour longueur $l = 4$ m. La caisse est soumise à une force de frottement $\vec{f}$ d'intensité $f = 50$ N, opposée à tout instant au vecteur vitesse.



1. Calculer :

1.1. le travail $W(\vec{P})$ effectué par le poids de la caisse le long du trajet ABCD (on détaillera sur AB, BC et CD) ;

1.2. le travail $W(\vec{f})$ de la force de frottement sur le même trajet.

2. Calculer pour le trajet en ligne droite AD :

2.1. le travail $W'(\vec{P})$ du poids ;

2.2. le travail $W'(\vec{f})$ de la force de frottement.

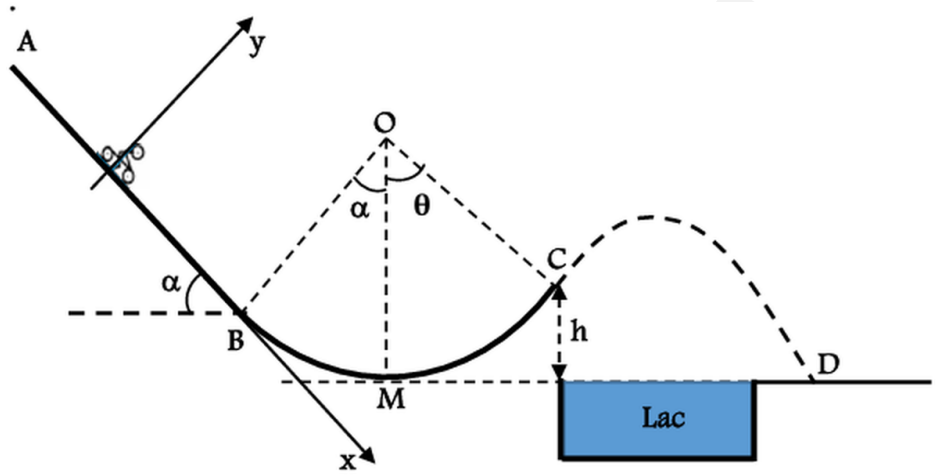
3. Conclure.

Exercice 4 : **Coureur cycliste et saut au-dessus d'un lac**

On étudie le mouvement d'un coureur avec son vélo sur une piste montagneuse constituée de trois trajets :

- ✓ une partie AB inclinée d'un angle $\alpha = 20°$ par rapport au plan horizontal passant par B, de longueur $AB = 200$ m ;
- ✓ une partie BC circulaire de centre O et de rayon $r = 30$ m ; les points B et C sont repérés respectivement par les angles $\alpha = 20°$ et $\theta = 45°$ par rapport à la verticale OM ;
- ✓ lorsque le coureur arrive en C, il quitte la piste pour sauter au-dessus d'un lac et tomber au point D de la droite horizontale passant par M.

On assimile le coureur et son vélo à un système S de masse $m = 80$ kg et on néglige l'effet de l'air ainsi que les frottements de la piste sur S de A à D. On prendra $g = 10$ N.kg^{-1}.



1. Faire le bilan des forces appliquées à S sur AB et sur BC, et les représenter en un point de AB et au point M.

2. Calculer le travail du poids de S sur le trajet AB. Que vaut le travail de la réaction de la piste ?

3. Exprimer, en fonction de m, g, r et α, le travail du poids sur le trajet BM, puis calculer sa valeur.

4. Montrer que la hauteur de C au-dessus de M est $h = r(1 - \cos\theta)$. Calculer h.

5. Calculer le travail du poids sur les trajets MC et BC. Préciser leur nature (moteur ou résistant).

6. Calculer le travail du poids lors du saut de C à D. Ce travail dépend-il de la forme de la trajectoire ? Justifier.

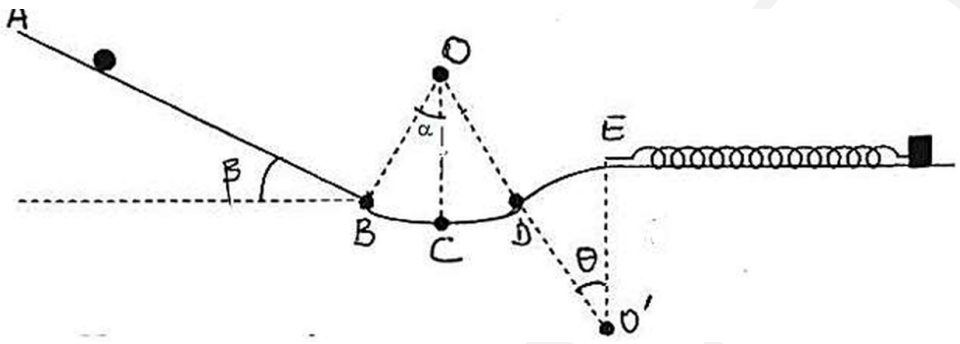
7. En déduire le travail total du poids de A à D.

Exercice 5 : **Mobile sur une glissière ABCDE avec ressort**

Un mobile de masse $m = 200$ g, considéré comme ponctuel, se déplace le long d'une glissière ABCDE située dans un plan vertical. La piste comprend quatre parties (voir figure) :

- une partie AB rectiligne de longueur $L = 2$ m inclinée d'un angle $\beta = 30°$ par rapport à l'horizontale ;
- une partie circulaire BC de centre O et de rayon $R_1 = 50$ cm telle que $\widehat{BOC} = \alpha = 60°$;
- une partie circulaire CD de centre O et de rayon R_1, symétrique de BC par rapport à OC ;
- une partie curviligne DE de centre O′, de rayon $R_2 = R_1$ et d'angle $\theta = \widehat{DO'E} = 45°$ (O′E vertical).

Sur toute la piste, il existe des forces de frottement d'intensité $f = 0{,}5$ N. Un ressort horizontal est placé en E comme l'indique la figure. On prendra $g = 10$ N/kg.



1- Représenter les forces qui s'exercent sur le mobile pendant la descente AB, sur BD et pendant la montée DE.

2- Calculer le travail de chacune de ces forces sur ces mêmes trajets.

3- Le mobile parcourt la distance AB à la vitesse constante $v = 1{,}5$ m/s. Calculer la puissance de chacune des forces qui s'exercent sur le mobile au cours du trajet AB.

4- Pour arrêter le mobile, on met un ressort au point E. Calculer le travail effectué par la force élastique $\vec{T}$ d'un ressort de raideur $k = 50$ N/m lorsque sa compression varie de 0 à 10 cm à partir de sa position initiale (ressort à vide).